JOBSHEET 2

VARIABEL, TIPE DATA, OPERATOR, DAN INPUT-OUTPUT

Percobaan 1

ContohVariabel_24.java > Java > ContohVariabel_24

```java
public class ContohVariabel_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String args[]) {
        String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain petak umpet";
        boolean isPandai = true;
        char jenisKelamin = 'L';
        byte _umurSayaSekarang = 20;
        double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
        System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
        System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
        System.out.println("Umurku saat ini: " + _umurSayaSekarang);
        System.out.println(String.format(format: "Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));

    }
}
```

Jawaban

1.

Nama asli	Masalah	Diubah jadi
_umurSayaSekarang	Diawali Underscore_	UmurSayaSekarang
$ipk	Diawali $	ipk

2. **%S** untuk String di String.format, maksudnya dipakai buat masukan nilai variabel kedalam teks

   Selain %S itu ada:

   %d: untuk angka bulat(int)

   %f: untuk angka desimal (float/double)

   %c: untuk character

   %b: untuk boolean

Percobaan 2

```java
public class ContohTypeData_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        char golonganDarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 130;
        short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float suhu = 60.30F;
        double berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000;
        int angkaDesimal = 0x10;

        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t\t: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t\t: " + suhu);
        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t\t: " + saldo);
        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
    }
}
```

1. Karena dipaksa ke (byte). Char di Java sebenarnya angka (kode ASCII), jadi yang muncul kode angkanya, yaitu **65**, bukan hurufnya
2. (byte) maksa angka 130 masuk ke tipe byte. Tapi byte cuma muat -128 sampai 127. Karena 130 kelebihan, Maka hasilnya jadi **-126**.
3. Program **error**. Sebab angka desimal tanpa F otomatis dianggap double, dan double gak bisa langsung dimasukkan ke float tanpa cast.
4. Karena di-cast ke (float). Aslinya berat itu double (presisi tinggi), begitu dipaksa jadi float (presisi lebih rendah), sebagian angka desimalnya **kepotong/dibulatkan**.
5. Double dipaksa jadi float (presisi lebih rendah), sebagian angka desimalnya **kepotong/dibulatkan**.
6. 0x itu tanda angka heksadesimal. 0x10 di heksadesimal = **16** di desimal.

Percobaan 3

ContohOperator_24.java > Java > ContohOperator_24 > main(String[] args)

```java
public class ContohOperator_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a = 60;
        int b = 20;
        int c = 10;

        System.out.println(x: "Aritmetika Operator");
        System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
        System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
        System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
        System.out.println("a + b + c = " + (a+b+c));
        System.out.println("a - b - c = " + (a-b-c));
        System.out.println("a * c   = " + (a*c));
        System.out.println("a / b   = " + (a/b));
        System.out.println("a % b = " + (a%b));
        System.out.println("a + b * c = " + (a+b*c));
        System.out.println("(a + b) * c = " + ((a+b)*c));
    }
}
```

1. **a+b*c** computer akan menghitung sesuai dengan aturan matematika yaitu perkalian atau pembagian dihitung lebih dulu dari pada penambahan dan pengurangan
   (a+b)*c karena **a+b** didalam kurung maka computer mengartikan a+b dihitung terlebih dahulu sebelum menghitung yang lain
2. **tanda / i**tu symbol untuk devide(pembagian)
   tanda % itu symbol untuk modulus(sisa pembagian)

Percobaan 4

1. library scanner berfungsi agar program bisa menerima input ketikan dari user. Tanpa Scanner program gak bisa nerima angka yang diketik user
2. Baris ini bikin program **berhenti dan nunggu** user mengetik angka lalu tekan Enter. Angka yang diketik dibaca sebagai int dan disimpan ke variabel alas, lalu yang berikutnya ke tinggi

Percobaan 5

```java
public class Bank_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int jml_tabungan_awal = 5000000;
        int lama_menabung = 5;
        double prosentase_bunga = 0.02;

        double bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
        double jml_tabungan_akhir= bunga + jml_tabungan_awal;

        System.out.println("bunga adalah "+ bunga);
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah "+jml_tabungan_akhir) ;
    }
}
```